3.5 Transformasi Laplace dari Turunan dan Integral

Teorema 1. ***Transformasi Derivatif/turunan***

Jika L (f(t)) = F(s) , maka

$$L\left(f'(t)\right) = s\ L\ (f(t)) - f(0) \qquad \text{…….. (1)}$$

$$= s\ F(s) - f(0)$$

\

$$L\left(f''(t)\right) = s^2\ L\ (f(t)) - s\,f(0) - f'(0)$$

$$= s^2\ F(s) - s\ f(0) - f'(0) \qquad \text{……. (2)}$$

Teorema 2 ***Transformasi Integral***

Jika L (f(t)) = F(s), maka $L\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{1}{s}F(s)$

contoh : Q(s) = I(s) /s

4. Metode Pecahan Parsial untuk Memperoleh Invers TL

Untuk menentukan invers (balikan) transformasi Laplace fungsi yang tidak sederhana, kita dapat mengubah fungsi tersebut ke bentuk pecahan parsial.

Jika fungsi F(s) = $\frac{G(s)}{H(s)}$ dengan ***derajat G(s) lebih kecil dari derajat G(s))*** , maka F(s) dapat diuraikan ke dalam ***jumlah pecahan parsial*** dengan aturan sebagai berikut :

1. **Jika H(s) = (s-a) (s-b),** bentuk pecahan parsial F(s) adalah

$F(s) = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b}$, dengan A dan B konstanta yang dicari.

Contoh 4.1 : Diketahui $F(s) = \frac{10}{s^2+10s+16}$. Tentukan f(t)

Penyelesaian

$$F(s) = \frac{10}{(s+8)(s+2)} = \frac{A}{s+8} + \frac{B}{s+2}$$

$$\frac{10}{(s+8)(s+2)} = \frac{A(s+2)+B(s+8)}{(s+8)(s+2)}$$

$$A(s+2)+B(s+8)=10$$
$$(A+B)s+(2A+8B)=10$$
$$\begin{cases} A+B=0 \Rightarrow A=-B \\ 2A+8B=10 \Rightarrow -2B+8B=10 \end{cases}$$
$$\Rightarrow B=10/6=5/3 \qquad A=-5/3$$

atau

$$A(s+2)+B(s+8)=10$$
$$s=-8 \Rightarrow -6A=10, A=-5/3$$
$$s=-2 \Rightarrow 6B=10, B=5/3$$
$$\Rightarrow f(t)=-\frac{5}{3}e^{-8t}+\frac{5}{3}e^{-2t}$$

2. Jika **$H(s) = (s-a)^n (s-b)$,** bentuk pecahan parsial F(s) adalah

$$F(s)=\frac{A_1}{s-a}+\frac{A_2}{(s-a)^2}+\ldots+\frac{A_n}{(s-a)^n}+\frac{B}{s-b},$$

Contoh 4.2: *D*iketahui F(s)= $\frac{s^2}{(s+2)^2(s-3)}$, tentukan f(t).

Penyelesaian

$$\frac{s^2}{(s+2)^2(s-3)}=\frac{A}{s+2}+\frac{B}{(s+2)^2}+\frac{C}{s-3}$$

$s^2 = A(s-3)(s+2) + B(s-3) + C(s+2)^2$

Untuk $s = 3 \rightarrow 9=0+0+25C \rightarrow C = \frac{9}{25}$

$s = -2 \rightarrow 4=0-5B \rightarrow B = -\frac{4}{5}$

$s = 0 \rightarrow 0 = -6A - 3B + 4C$

$s = 0 \rightarrow 6A - 3(-\frac{4}{5}) + 4(\frac{9}{25}) \rightarrow 6A = \frac{96}{25} \rightarrow A = \frac{16}{25}$.

Sehingga

$$F(s) = \frac{\frac{16}{25}}{s+2} - \frac{\frac{4}{5}}{(s+2)^2} + \frac{\frac{9}{25}}{s-3} \Rightarrow f(t) = \frac{16}{25} e^{-2t} - \frac{4}{5} te^{-2t} + \frac{9}{25} e^{3t}$$

3. Jika $H(s) = (s-a)(s^2+bs+c)$, maka bentuk pecahan parsial F(s) adalah

$$F(s) = \frac{A}{s-a} + \frac{Bs+C}{s^2+bs+c}$$, dengan A, B dan konstanta yang dicari.

Contoh 4.3 : Diketahui $F(s) = \frac{6}{(s-1)(s^2+4)}$, tentukan f(t).

Penyelesaian

$$\frac{6}{(s-1)(s^2+4)} = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

$$A(S^2+4) + (Bs+C)(s-1) = 6$$

Untuk $s = 1 \rightarrow 5A=6 \rightarrow \mathbf{A} = \frac{6}{5}$

$s = 0 \rightarrow 4A - C=6$

$$4(\frac{6}{5}) - 6 = C \rightarrow \frac{24}{5} - 6 = C \rightarrow C = -\frac{6}{5}$$

$$s =2 \rightarrow 6=8A + (2B+C) \rightarrow 6 =8((\frac{6}{5}) + 2B - \frac{6}{5} \rightarrow B = -\frac{6}{5}.$$

Sehingga : $\frac{6}{(s-1)(s^2+4)}$

$$F(s)= \frac{6}{(s-1)(s^2+4)} = \frac{\frac{6}{5}}{s-1} - \frac{\frac{6}{5}s - \frac{6}{5}}{(s^2+4)} \Rightarrow f(t) = \frac{6}{5}e^t - \frac{6}{5}\cos 2t - \frac{6}{10}\sin 2t$$

Latihan4. 3

Tentukan invers transformasi Laplace dengan menggunakan **metode pecahan parsial** untuk fungsi-fungsi berikut :

1). $\frac{1}{s(s+2)}$ 2). $\frac{1}{(s-1)(s-2)}$ 3). $\frac{2s+1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

4). $\frac{1}{s^2(s-3)}$ 5). $\frac{s}{(s-1)(s^2+1)}$ 6). $F(s) = \frac{6}{(s-1)(s^2+4)}$

5. Penerapan Transformasi Laplace

Transformasi Laplace digunakan untuk menyelesaian **model matematika yang dinyatakan oleh Persamaan Diferensial (PD)** .

Berikut ini bebrapa contoh penggunaannya.

Contoh5.1. : Diketahui persmaan diferensial : $\frac{dy}{dt} - 2y(t) = 3; dan \qquad y(t=0) = 0$

Tentukan penyelesaiannya (y(t)). = L^{-1}(Y(s))

Penyelesaian

- Transformasikan PD -→ $L(y' - 2y) = L(3)$, dan L(y(t)) = Y(s)\

$$L(y') - 2L(y) = L(3)$$

$$[sY(s) - y(0)] - 2Y(s) = \frac{3}{s} \quad \Rightarrow \text{Y(s) (s-2)} = \frac{3}{s}$$

- Y(s) = $\frac{3}{s(s-2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-2}$; solusi Y dlm s

  Untuk s = 0 → 3= A(s-2)+BS ⇒ 3= -2A → A = $-\frac{3}{2}$

  s =2 → 3 = 2B → B = $\frac{3}{2}$

  dan $Y(s) = \frac{-3/2}{s} + \frac{3/2}{s-2}$

- Penyelesaian PD

  y(t) = L^{-1}[Y(s)] =

  $$L^{-1}\left[\frac{-3/2}{s} + \frac{3/2}{s-2}\right] = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}e^{2t}$$

Contoh 5.2 : PD : $y'' + y' = 2\,sin.\,t$ dengan y(0) = 0; y'(0)=0

Tentukan y(t)

Penyelesaian

- Transformasikan PD :

  $$L\{y''\} + L\{y'\} = L\{2\sin t\}$$

  $s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + sY(s) - y(0) = \frac{2}{s^2+1}$

  $\Rightarrow Y(s)\,(s^2+s) = \frac{2}{1+s^2} \Rightarrow Y(s) = \frac{2}{(s^2+s)(s^2+1)} = \frac{2}{s(s+1)(s^2+1)}$

- $Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{Cs+D}{s^2+1}$; A , B, C dan D ???

  $2 = A(s+1)(s^2+1) + Bs(s^2+1) + (Cs+D)(s)\,(s+1)$

  Untuk s =0, $2 = A(s+1)(s^2+1) + Bs(s^2+1) + (Cs+D)(s)\,(s+1)$

  $2 = A+0+0 \Rightarrow A=1$

  s = -1 $\Rightarrow$ $2 = -2B \Rightarrow B = -1$

  s = 1 $\Rightarrow$ $2 = 1(2)(2)+(-1)(2)+(C+D)(2)$

  $2 = 4-2+2C+2D \Rightarrow 0 = 2C+CD \Rightarrow -C = D$

  s = 2 $\Rightarrow 2 = A(3)(5)+B(2)(5)+(2C+D)(2)(3)$

  $2 = 15A+10B+12C+6D$

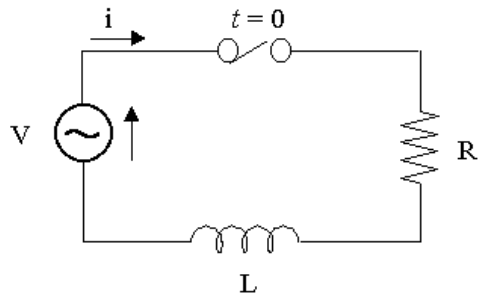
  $2 = 15-10+12C-6C \dashrightarrow -3 = 6C \rightarrow C = -\frac{1}{2}$, dan $D = \frac{1}{2}$

- Penyelesaian PD :

  $$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{\left(-\frac{1}{2}s\right) + \frac{1}{2}}{s^2+1}\right] = \mathbf{1-e^{-t}} - \frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t$$

Contoh 5.3 :

Tentukan arus ***i(t)*** untuk rangkaian pada gambar berikut, dengan $V(t) = 10\sin 5t$ Volt , $R = 4$ and $L = 2$ H.



Penyelesaian PD yaitu i(t)…. Lanjutkan.